

Exercice SQL - Rappel

Gestion de Bibliothèque

ISTA Mirleft

Cas d'étude : Bibliothèque de l'ISTA

Une bibliothèque prête des livres aux étudiants. Chaque emprunt est géré par un bibliothécaire.

Règles :

- Un étudiant peut emprunter plusieurs livres
- Un livre peut être emprunté par plusieurs étudiants (à différents moments)
- Chaque emprunt a une date d'emprunt, une date de retour prévue et un statut

Schéma relationnel :

```
ETUDIANTS (id_etudiant, nom, prenom, filiere, niveau)
LIVRES (isbn, titre, auteur, categorie)
BIBLIOTHECAIRES (id_biblio, nom, prenom, email)
EMPRUNTS (id_emprunt, #id_etudiant, #isbn, #id_biblio,
           date_emprunt, date_retour_prevue, statut)
```

(# = clé étrangère)

1 Création de la Base de Données

1. Créez une base de données nommée `bibliotheque`.
2. Sélectionnez cette base de données.

2 Création des Tables

3. Créez la table `etudiants` :

- `id_etudiant` : INT, clé primaire, auto-incrémenté
- `nom` : VARCHAR(50), obligatoire
- `prenom` : VARCHAR(50), obligatoire
- `filiere` : VARCHAR(50)
- `niveau` : VARCHAR(20)

4. Créez la table `livres` :

- `isbn` : VARCHAR(20), clé primaire
- `titre` : VARCHAR(100), obligatoire
- `auteur` : VARCHAR(100)
- `categorie` : VARCHAR(50)

5. Créez la table `bibliothecaires` :

- `id_biblio` : INT, clé primaire, auto-incrémenté
 - `nom` : VARCHAR(50), obligatoire
 - `prenom` : VARCHAR(50), obligatoire
 - `email` : VARCHAR(100), unique
6. Créez la table `emprunts` :
- `id_emprunt` : INT, clé primaire, auto-incrémenté
 - `id_etudiant` : INT, clé étrangère vers `etudiants`
 - `isbn` : VARCHAR(20), clé étrangère vers `livres`
 - `id_biblio` : INT, clé étrangère vers `bibliothecaires`
 - `date_emprunt` : DATE, obligatoire
 - `date_retour_prevue` : DATE, obligatoire
 - `statut` : VARCHAR(20)

7. Affichez la liste de toutes les tables créées.

3 Insertion de Données

8. Insérez 2 bibliothécaires :

```
('Alami', 'Fatima', 'f.alami@ista.ma')
('Bennani', 'Ahmed', 'a.bennani@ista.ma')
```

9. Insérez 4 étudiants :

```
('Idrissi', 'Hassan', 'Dev_Digital', '1ere_annee')
('Chafik', 'Amina', 'Dev_Digital', '2eme_annee')
('Tazi', 'Omar', 'Reseaux', '1ere_annee')
('El_Amri', 'Salma', 'Dev_Digital', '1ere_annee')
```

10. Insérez 5 livres :

```
('978-01', 'HTML_et_CSS', 'Jon_Duckett', 'Web')
('978-02', 'JavaScript', 'David_Flanagan', 'Programmation')
('978-03', 'SQL_Facile', 'Chris_Fehily', 'Base_de_donnees')
('978-04', 'Reseaux', 'Andrew_Tanenbaum', 'Reseaux')
('978-05', 'Python', 'Mark_Lutz', 'Programmation')
```

11. Insérez 3 emprunts :

```
(1, '978-01', 1, '2024-01-15', '2024-02-15', 'En_cours')
(2, '978-02', 1, '2024-01-20', '2024-02-20', 'En_cours')
(3, '978-03', 2, '2024-01-10', '2024-02-10', 'Retourne')
```

4 Requêtes de Consultation

12. Affichez tous les étudiants.
13. Affichez tous les livres de la catégorie 'Programmation'.
14. Comptez le nombre total de livres.
15. Affichez les emprunts avec le statut 'En cours'.

16. Affichez le nom de l'étudiant, le titre du livre et la date d'emprunt pour tous les emprunts. (Utilisez JOIN)

17. Affichez le nombre d'emprunts par étudiant. (Utilisez GROUP BY)

5 Modification de Données

18. Changez le statut de l'emprunt numéro 1 en 'Retourne'.

19. Modifiez la catégorie du livre '978-02' en 'Dev Web'.

20. Changez l'email du bibliothécaire ayant l'id 1 en 'fatima.alami@ista.ma'.

6 Suppression de Données

21. Supprimez l'emprunt numéro 3.

22. Supprimez le livre ayant l'isbn '978-05'.

23. Supprimez tous les emprunts de l'étudiant ayant l'id 2, puis supprimez cet étudiant.

7 Modification de Tables

24. Ajoutez une colonne `email` de type `VARCHAR(100)` à la table `etudiants`.

25. Supprimez la colonne `email` de la table `etudiants`.

26. Créez une table `test` avec 2 colonnes (id INT, nom VARCHAR(50)), puis supprimez-la.